

Tema 4

1- Calcular los siguientes determinantes aplicando únicamente propiedades. Justificar el resultado en cada caso.

$$a) \begin{vmatrix} 4 & 0 & 12 \\ 4 & 4 & 12 \\ -1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

$$b) \begin{vmatrix} a & d & c & b \\ e & h & g & f \\ i & l & k & j \\ 5m & 5p & 5o & 5n \end{vmatrix}, \text{ sabiendo que } \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{vmatrix} = 5$$

2- Resolver el siguiente sistema de ecuaciones y clasificarlo de acuerdo al número de soluciones que posee:

$$\begin{cases} 2x - 4y + 2z = 6 \\ -x + 2y - z = -3 \\ 4x - y - z = 2 \end{cases}$$

3- Hallar el o los valores de k de modo que el siguiente sistema resulte:

- incompatible.
- compatible indeterminado.
- compatible con solución única.

$$\begin{cases} kx - 11y + 6z = 0 \\ 3x + 3ky + 2z = 0 \\ -x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

4- Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, hallar, si existe, la matriz X que verifica:

$$X A^t = B - 2X$$